Uždavinys U000008

Uždavinio sąlyga

Su kuriomis parametro m reikšmėmis lygtis turi vieną sprendinį?

$$x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3 = 0$$

Atsakymas

$m = 2$.

Sprendimas

Kadangi x^2 koeficientas lygus 1, lygtis turi vieną realųjį sprendinį tada ir tik tada, kai $D = 0$. Čia

$$\frac{D}{4} = (m-1)^2 - (m^2 - 3) = 4 - 2m.$$

Taigi $D = 0$ tada ir tik tada, kai $m = 2$.